

Méthode de Newton

Construction de $(x_n)_n$ qui converge vers x^*

$$(E) : f(x^*) = 0$$

Théorème de convergence global de M. Newton

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 sur $[a, b]$.

- Soi. $\left\{ \begin{array}{l} 1^\circ f(a) \times f(b) < 0, \text{ existence de } x^* \\ 2^\circ f'(x) \neq 0, \forall x \in]a, b[\text{ pour assurer } \\ \text{la monotonie strict de } f \text{ sur }]a, b[\\ 3^\circ f''(x) \neq 0 \end{array} \right.$

Alors la suite $(x_n)_n$ définie par le schéma

de Newton prévalant $\left\{ \begin{array}{l} x_0 \in [a, b] / f(x_0) \times f''(x_0) > 0 \\ \text{Schéma Newton} : \end{array} \right.$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

est convergente vers l'unique solution x^* de (E).

Test d'arrêt et remarques :

Soit $\varepsilon > 0$ une précision (tolérance) et soit n le nombre nécessaire d'itérations pour trouver une valeur approchée de x^* à ε près par M. de Newton. Donc n vérifie $|f(x_n)| < \varepsilon$.
C-à-d. si $|f(x_1)| > \varepsilon, |f(x_2)| > \varepsilon, \dots$
on cherche un k indice k vérifiant $|f(x_k)| < \varepsilon$.

* Pour le schéma de Newton le choix de x_0 est crucial.

Voir Ex2 (TD), questions 6/7 et 8/.

Ex3 (TD) (Partie 3)

Ex4 (TD) (Partie 3)

Page 4